

实验六：数据库的安全性

一、实验目的

- 理解数据库系统用户(user)、权限(privilege)和角色(role)的概念和作用
- 熟练掌握用户的管理：用户的创建、查看和删除
- 熟练掌握角色的管理：角色的创建、查看和删除
- 熟练掌握使用 GRANT 命令给用户或角色授权的方法，包括权限的转授 (WITH GRANT OPTION)
- 熟练掌握使用 REVOKE 命令将权限回收的方法
- 熟练掌握修改用户权限或角色权限的方法
- 熟练掌握查看用户列表、权限列表的方法
- 理解视图的安全性作用

二、实验要求

- 设计正确的 SQL 语句并测试其是否实现了安全性要求
- 完成实验内容，撰写并提交实验报告（按实验报告模板）
- 实验报告提交截止日期：2025 年 11 月 25 日
- **选项：**自行完成教材上的例题，但无需放入实验报告中

三、实验内容与步骤

因本实验涉及多用户的切换, 为简化说明, 在命令前使用符号 `user_name>` 表示当前用户为 `user_name`, 该符号并不是命令的组成部分

1. 创建新用户

(1) 以 `root` 身份登录到系统, 发布查询语句: `root>SELECT user FROM mysql.user;` 记录查询结果

(2) 创建两个新用户: `Alice` 和 `Bob`

```
root>CREATE USER Alice@localhost IDENTIFIED BY 'root'; --口令简化, 可自定
```

```
root>CREATE USER Bob@localhost IDENTIFIED BY 'root'; --同上
```

2. 查看用户列表及其权限

方式一: 通过查询 `mysql` 数据库的 `user` 表

Mysql8.4 将把所有用户的信息放在系统自带的 `mysql` 数据库的 `user` 表中, 所以查询该表能够得到用户及其权限信息。

(1) 查看 `user` 表的结构

```
命令: root>DESC mysql.user;
```

`user` 表有 51 个字段, 所有以 `priv` 结尾的字段名均为用户是否具有该字段对应的权限 (值为 'Y' 或 'N')

(2) 查看用户列表

```
命令: root>SELECT user FROM mysql.user; --检查Alice 和Bob 是否出现在查询结果中
```

- 使用命令 `SELECT user();` 可以查询当前用户名, 这对不记得当前用户是谁非常有用

(3)查询所有用户的权限

命令: **root>SELECT * FROM mysql.user;**

(4)查询特定用户 Alice 的权限

命令: **root>SELECT * FROM mysql.user WHERE user='Alice';**

注: 查询其他用户权限只需将 Alice 改为待查询用户名, 如 Bob

方式二: 使用 SHOW 命令查询用户权限

可以使用 **SHOW 命令**显示当前用户或特定用户的权限

(5)查询当前用户的权限

任何一个用户均可以使用以下命令中的任何一条来查询自己的权限:

SHOW grants;
SHOW grants for current_user;
Show grants for current_user();

(6)查询特定用户的权限

命令: **root>show grants for user_name@localhost;**

如, 查询 Alice 的权限: **root>show grants for Alice@localhost;**

注意上述命令中**用户名格式的正确使用**。完整的用户名由三部分组成: user_name, @, localhost。当

任何用到用户名时一般要保证**用户名格式必须与创建时的格式等同**, 否则系统易报错, 如:

创建新用户格式: **root>create user caesar@localhost identified by 'root';**

查询用户权限的用户格式必须为: **root>show grants for caesar@localhost;**

如果使用命令: **root>show grants for caesar;** 则报错, 因为此时的 caesar 默认为 caesar@'%',

而不是 caesar@localhost。同理，如果新用户创建命令为：**root>create user caesar identified by 'root';** 查询权限时如果使用：**root>show grants for caesar@localhost;** 系统也将报错。

3.查看系统的所有权限

任何一个用户都可以发布命令：**show privileges;** 来显示系统的所有权限及其作用的对象级别，共有 73 条记录。Server Admin-服务器级别，Databases-数据库级别，Tables-表级别

•USAGE 权限

USAGE 权限是一种特殊的权限，任何一个新建用户都将被自动授予 USAGE 权限。拥有 USAGE 权限的用户将被允许连接到 mysql 数据库，但无操作数据库的能力。

4.创建视图

- (1)以实验二中自己中文名的拼音用户身份（以下均以 user1 替代）登录 mysql 系统，进入 sales 数据库
- (2)创建视图 salesman，该视图只保存 employees 表中所有 job_title 为'Sales Representative'的雇员
- (3)查询视图 salesman

注：为方便观察后面的实验效果，该窗口始终不关闭

5.用户授权与权限回收

- (1)新开一个 CMD 窗口，以 Alice 身份登录系统，发布查询语句：

Alice>SELECT * FROM sales.salesman;

观察结果

- (2)用户 user1 将查看 sales.salesman 的权限授予给 Alice，命令：

user1>grant select on sales.salesman to Alice@localhost;

user1>flush privileges; --该命令表明重新加载权限表，确保权限修改立即生效

(3) 用户 user1 发布语句: **user1>show full tables;**

--该命令的目的是为了显示选项 FuLL 的效果: 结果出现表的类型, view 或 base tables

(4)用户 Alice 重新发布语句: **Alice>SELECT * FROM sales.salesman;**

观察结果并与第(1)步结果比较, 理解差异背后的原因

(5)Alice 发布语句: **Alice>SELECT * FROM sales.salesman where job_title='President';**

试解释该结果

(6)新开一个 CMD 窗口, 以用户 Bob 登录系统, 发布查询语句:

Bob>SELECT * FROM sales.salesman;

观察结果

(7)user1 用户回收 Alice 查看 sales.salesman 的权限, 命令:

user1>revoke select on sales.salesman from Alice@localhost;
user1>flush privileges;

(8)用户 Alice 重新发布语句: **Alice>SELECT * FROM sales.salesman;** 观察结果

(9)用户 user1 将查看 sales.salesman 的权限授予给 Alice 并允许他将该权限转授给用户 Bob, 命令:

user1>grant select on sales.salesman to Alice@localhost with grant option;

(10)用户 Alice 发布授权给 Bob 语句:

Alice>grant select on sales.salesman to Bob@localhost;

(11)用户 Bob 发布查询语句:

Bob>SELECT * FROM sales.salesman;

观察系统反馈结果

注意: Mysql8 不支持级联回收权限, 在本例中, 在 user1 授权给 Alice 时使用了 with grant option 选

项目且 Alice 又把权限转授给 Bob 后, Bob 可以进行查询 Salesman 的操作。如果 user1 想使用 Cascade

来级联回收 Bob 从 Alice 那里获得的权限，那么 mysql8 是不支持的。要达成此任务的一种方式：user1 直接从 Alice 那里回收权限（此时 Bob 获得的权限仍然有效），然后 Alice 直接从 Bob 那里回收权限（两个操作的次序不限）

(12)user1 回收授予给 Alice 的权限，Alice 回收授予给 Bob 的权限（这步为角色操作做准备）

6.角色的创建与权限管理

(1)用户 user1 创建一个名为 salesman_role 的角色

```
user1> create role salesman_role;
```

注：角色名的构成与用户名一样，不带@localhost的角色名默认为role_name@%，后续使用时的格式与创建时等同

(2)查看 salesman_role 角色包含的权限

```
user1> show grants for salesman_role; --将查询用户权限命令中的用户名改为角色名
```

(3)将 select 和 update 视图 Salesman 的权限授予给 salesman_role 角色

```
user1> grant selec, update on sales.salesman to salesman_role;  
user1> flush privileges;
```

(4)查看 salesman_role 角色包含的权限，并与(2)比较

```
user1> show grants for salesman_role;
```

(5)回收 salesman_role 角色中的 update 权限

```
user1> revoke update on sales.salesman from salesman_role;  
user1> flush privileges;
```

(6)查看 salesman_role 角色包含的权限，并与(4)比较

```
user1> show grants for salesman_role;
```

说明：步骤(3)和(5)即为角色权限的修改操作

(7)将角色授权给用户

```
user1> grant salesman_role to Alice@localhost;  
user1> flush privileges;
```

注：将角色授权给用户，没有 ON database_name.table_name；且用户名格式等同创建时格式

(8)检验角色授权是否生效

```
Alice> select * from sales.salesman;
```

系统可能提示以下错误：

ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'Alice'@'localhost' for table 'salesman'

原因：mysql 中角色使用先设定是否启用，本实验仅介绍**会话级角色**的启用与关闭

```
Alice> set role salesman_role; 或者 Alice> set role all;
```

```
Alice> select * from sales.salesman;
```

关闭当前会话的生效角色

```
Alice> set role none;
```

(9)删除角色

```
user1> drop role salesman_role;
```

(10)删除用户

```
root> drop user Alice@localhost;  
root> drop user Bob@localhost;
```

四、实验思考

在 Mysql8 中，

- 1.用户名和角色名的格式由那几部分组成？如何正确地使用用户名和角色名？
2. 步骤 5 之(5)的结果与视图有关吗？试解释之。

3.用户可以使用 with grant option 选项进行权限的转授，但在转授成功后能否使用 CASCADE 进行权限的级联回收，试举本实验例子说明。

注：将问题的解答放到实验报告的实验总结部分